폴리인의 진동 구조

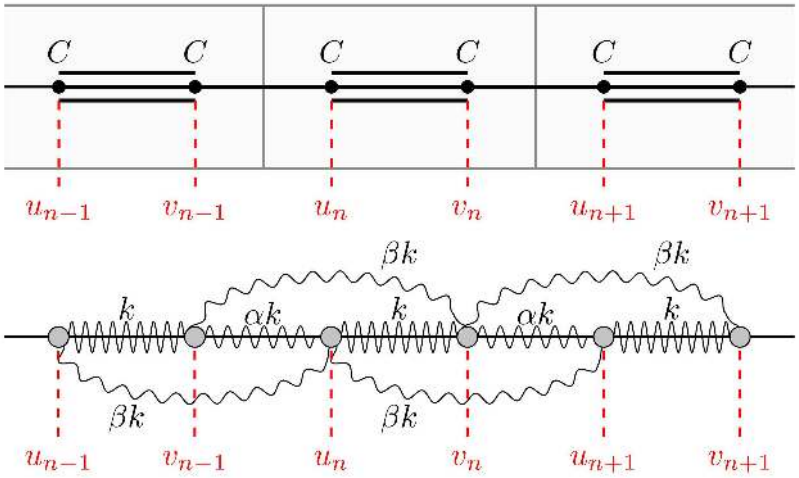
이 문제에서는 폴리인(polyyne) — 구조 안에 탄소 원자 사이의 단일 결합과 삼중 결합이 교대로 나타나는 유기 화합물 — 을 탐구한다. 다음 상수를 사용할 수 있다.

- $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$ — 아보가드로 수,
- $M_C = 12.0\ \mathrm{g/mol}$ — 탄소 원자의 몰질량,
- $\hbar = \dfrac{h}{2\pi} = 1.055 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ — 약분된 플랑크 상수.

Part A. 무한한 탄소 원자 사슬 (6.5점)

먼저 그림과 같이 단일 결합과 삼중 결합이 교대로 나타나는 1차원 무한 탄소 원자 사슬을 살펴본다. 공-용수철 모형(ball-and-spring model)으로 계를 기술한다. 모든 탄소 원자(공)는 동일한 질량 m을 가지며, 삼중 결합은 용수철 상수 k인 용수철에, 단일 결합은 용수철 상수 αk인 용수철에 대응하고, 추가로 한 칸 건너 원자(공)마다 용수철 상수 βk인 용수철로 연결되어 있다고 가정한다(시각화 편의상 이러한 용수철은 그림에서 곡선 모양으로 표시되어 있으나, 실제로는 모든 용수철이 수평이다).

다음 표기를 사용한다: u_n, v_n — 삼중 결합으로 연결된 왼쪽과 오른쪽 원자(공)의 평형 위치로부터의 변위. 이러한 두 원자가 단위 격자(unit cell)를 이룬다고 한다. 지수 n은 모든 정수 값을 취함에 유의하라.



A.1 계의 총 에너지에 대한 표현식을 쓰라. 답을 모든 좌표 u_n, v_n, 그들의 1차 시간 도함수, 그리고 매개변수 m, k, α, β로 표현하라. **0.8점**

계의 총 에너지의 시간 도함수는 $\dot{E} = \sum_n (A\dot{u}_n + B\dot{v}_n)$으로 표현할 수 있으며, A와 B는 u_n, v_n 및 그들의 2차 시간 도함수를 포함하는 표현식이다. 방정식 $A = 0$과 $B = 0$은 계의 운동을 기술하며 뉴턴 제2법칙과 동등한 것으로 밝혀진다.

다음 형태의 무한 합은 지수 "이동"으로 변환할 수 있음에 유의하라.

$$\sum_n a_n b_{n-1} = \sum_n a_{n+1} b_n.$$

A.2 모든 원자의 운동을 기술하는 미분방정식 계를 유도하라. 답을 좌표 u_n, v_n과 그들의 2차 시간 도함수, 그리고 매개변수 m, k, α, β로 표현하라. **0.8점**

이러한 선형 미분방정식 계를 풀기 위해 복소 진폭법(method of complex amplitudes)을 사용한다. 이는 복소 함수 형태의 해를 찾는 것으로, 참 해는 그 실수부(또는 허수부)에 해당한다. 이 문제에서 우리는 평면파 형태의 해에 관심이 있다.

$$u_n(t) = U \cdot \exp(-i\omega t + iqn), \qquad v_n(t) = V \cdot \exp(-i\omega t + iqn).$$

A.3 계수 U와 V에 대해 다음 형태의 선형 방정식 계를 유도하라. **0.9점**

$$\begin{cases} a \cdot U + b \cdot V = 0, \\ c \cdot U + d \cdot V = 0. \end{cases}$$

계수 a, b, c, d를 m, k, α, β, ω, q로 표현하라. 오일러 공식 $\exp(ix) = \cos x + i \sin x$가 필요할 수 있다.

얻어진 방정식 계는 반드시 자명한 해 $U = V = 0$을 갖는다. 그러나 우리는 탄소 사슬이 진동하는 다른 경우에 관심이 있다. 다음 사실이 유용할 것이다: 이러한 형태의 선형 방정식 계가 자명하지 않은 해를 가질 **필요충분조건은 관계식** $ad - bc = 0$**이 만족되는 것**이다. 중요하게도, 이 경우 무한히 많은 해가 존재한다: 그것들은 같은 형태이지만 진폭이 다른 진동에 해당한다.

사슬 원자들의 집단적 진동 운동을 포논(phonon)이라 한다. 포논이 사슬을 따라 "달린다"고 말한다. 양 ω는 진동수, q는 포논의 준운동량(quasimomentum)이라 한다.

포논 분산 관계(스펙트럼)는 포논 진동수 ω의 준운동량 q에 대한 의존성을 가리킨다.

A.4 고려하는 탄소 사슬에서 전파될 수 있는 두 가능한 포논에 대한 분산 관계를 유도하라. 답으로 비 ω/ω_0를 명시하라. 여기서 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$이다. 답(명시된 비)은 매개변수 α, β, q만 포함할 수 있다. **1.0점**

A.5 앞 부분에서 찾은 분산 관계를 $q \to 0$인 경우에 대해 $q = 0$ 주위로 테일러 급수 전개하여 간단히 하라. 답에는 전개에서 처음으로 0이 아니고 상수가 아닌 항이 포함되어야 한다.
다음 근사 공식을 사용하라: $1 - \cos x \simeq x^2/2$, $(1 + x)^\gamma \simeq 1 + \gamma x$ $(x \to 0)$. **1.0점**

$q \to 0$일 때 $\omega(q) \propto q$인 포논을 **음향(acoustic)** 포논이라 하고, 그 외의 모든 포논을 **광학(optical)** 포논이라 한다.

A.6 앞 부분에서 얻은 분산 관계를 $q \to \pi$인 경우에 대해 $(q-\pi)$에 대해 0 주위로 테일러 급수 전개하여 간단히 하라. $\alpha < 1$임이 알려져 있다고 가정하라. 답에는 전개에서 처음으로 0이 아니고 상수가 아닌 항이 포함되어야 한다. **1.0점**

A.7 다음 경우에 대해 $q \in [-\pi, \pi]$에서 분산 곡선 $\omega(q)$의 그래프를 그려라. **1.0점**

- $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.1$;
- $\alpha = 0.5$, $\beta = 3.0$.

곡선들의 상대적 배치, 점 $q = 0$과 $q = \pi$ 근처에서의 거동, 그리고 가능한 극값에 주의하라.

Part B. 폴리인의 분광학 (3.5점)

문제 Part A에서 논의한 모형은 이제부터 다룰 유기 화합물인 **폴리인**을 상당히 정확하게 기술한다. Part A의 모형과 달리, 실제 분자는 유한한 길이를 가지며 이것이 포논 스펙트럼에 영향을 줌에 유의하는 것이 중요하다.

Part A와 같은 사슬을 생각하되, 유한 길이라고 하자. 이것이 $N+1$개의 단위 격자로 이루어진다고 가정한다. 즉 지수 n은 0에서 N까지의 모든 정수 값을 취한다. 사슬의 양 끝이 고정되어 있다고 가정한다. 즉 변위 $u_0 = u_N = v_0 = v_N = 0$이 어느 시각에든 성립한다.

무한 사슬 모형에서 해는 진행 평면파 형태로 찾아졌다. 이러한 계의 동역학은 선형 방정식 계로 기술되므로, 해들의 임의의 선형 결합도 해가 된다. 즉 함수 집합 u_n, v_n과 $\tilde{u}_n$, $\tilde{v}_n$이 해라면, 함수 집합 $\mu u_n + \eta \tilde{u}_n$, $\mu v_n + \eta \tilde{v}_n$($\mu$, η는 임의의 복소수)도 계의 동역학을 기술하는 방정식 계를 만족한다.

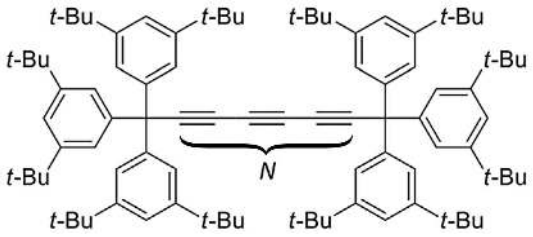
사슬에서 서로 반대 방향(즉 준운동량 q와 $-q$)으로 전파되는 두 평면파의 계수 μ, η를 갖는 선형 결합을 생각하자.

B.1 $N+1$개의 단위 격자를 갖는 유한 사슬에 대해 경계 조건을 적용하여, μ와 η에 대한 두 선형 방정식 계를 얻어라. 방정식의 계수는 양 q와 N에만 의존할 수 있다. **0.8점**

유도된 계를 만족하는 계수 μ, η를 갖는 선형 결합은, 지정된 경계 조건을 갖는 유한 사슬을 기술하는 동역학 방정식의 해를 나타낸다.

B.2 준운동량의 어떤 값 q_l에서 계가 자명하지 않은 해를 갖는가? 답을 N과 정수 l로 표현하라. **0.7점**

2010년대 초, 앨버타 대학교의 캐나다 과학자 웨슬리 A. 샬리푸(Wesley A. Chalifoux)와 릭 R. 티크윈스키(Rik R. Tykwinski)는 대칭 말단캡 폴리인(symmetric endcapped polyyne) $SP[N]$을 합성하는 방법을 개발하였다. 여기서 N은 탄소 사슬의 삼중 결합 수를 나타낸다. 분자 구조는 그림에 나와 있다.



SP[*N*]

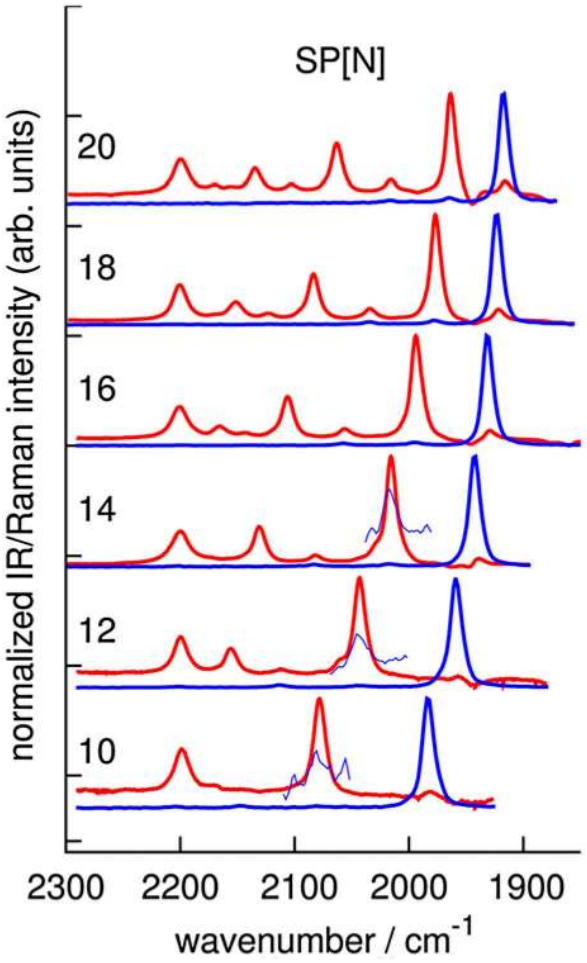
말단기(end group)의 물리적 의미는 그것들이 경계 조건을 결정한다는 것이다. 지정된 말단기는 사슬의 양 끝(네 이웃과 결합한 원자)을 고정된 것으로 간주할 수 있게 한다. 질문 B1–B2에서 보았듯이, 사슬의 유한한 크기와 경계 조건의 도입은 포논 스펙트럼에서 이산적인 공명만이 관측되는 결과를 낳는다.

공명의 위치는 빛-물질 상호작용에 기반한 방법인 적외선(IR) 분광학과 라만(Raman) 분광학을 사용하여 실험적으로 결정할 수 있다. 서로 다른 삼중 결합 수 N을 갖는 $SP[N]$ 폴리인에 대해, 분자에서 발생할 수 있는 포논의 에너지가 측정된다. 그림은 포논 스펙트럼을 보여준다: 빨간색은 IR 분광학으로 얻은 결과를, 파란색은 라만 분광학 데이터를 나타낸다. 저에너지 광학 포논의 들뜸은 가장 오른쪽 세기 피크에 해당한다(그림에 나온 모든 경우에서 "파란색"으로 나타난다). 포논 에너지 E는 그 진동수 ω와 $E = \hbar\omega$ 공식으로 관련된다. 참고: 가로축은 에너지를 역센티미터(inverse centimeter)로 나타낸다. 에너지를 줄(Joule) 단위로 얻으려면 다음 변환 공식을 사용하라.

$$1\ \mathrm{cm}^{-1} = 1.99 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J}.$$

질문 B1–B2에서처럼 단위 격자 전체가 아니라 단 하나의 원자만 고정되므로, 계를 기술하기 위해 다음 접근을 사용해야 한다. 사슬의 양 끝에 탄소 원자를 하나씩 가상으로 추가하여 말단 원자에 삼중 결합으로 연결하고, 말단 단위 격자를 고정한다. 이로써 양 끝이 고정된 $N + 2$개의 단위 격자로 이루어진 사슬이 된다.

실험적으로 연구된 사슬에서 수 N이 충분히 크므로, 위에서 설명한 접근 후 가장자리에 나타난 원거리 결합(βk)은 포논 스펙트럼에 사실상 영향을 주지 않는다. 실험 데이터의 추가 분석에서는 가장 오른쪽 파란색 세기 피크만 사용하고, 나머지는 모두 무시하라.



B.3 값 $\beta = 3.0$과 실험 결과(가장 오른쪽 피크만)를 이용하여, 단일 결합과 삼중 결합의 용수철 상수를 결정하라. 실험에서 실현된 매개변수 α와 β에 대해 분산 관계 $\omega(q)$가 구간 $(0; \pi)$에서 증가 함수임이 알려져 있다고 가정하라. **2.0점**

여러분이 조사한 탄소 사슬은 분자 전자공학에 사용될 수 있어 과학적으로 흥미롭다. 이 문제는 다음 논문에 발표된 실험 결과를 포함한다: Agarwal, N.R., Lucotti, A., Fazzi, D., Tommasini, M., Castiglioni, C., Chalifoux, W.A. and Tykwinski, R.R. (2013), Structure and chain polarization of long polyynes investigated with infrared and Raman spectroscopy. J. Raman Spectrosc., 44: 1398–1410.